REPORTE TÉCNICO

ADQUISICIÓN DE IMÁGENES MULTIESPECTRALES E HIPERESPECTRALES EN CULTIVOS DE AGUACATE
PROYECTO 70703

ADQUISICIÓN E INTEGRACIÓN DE EQUIPOS IMÁGENES MULTIESPECTRALES

Los equipos, su integración y adecuación con empleados tanto el proyecto P70703 y P70704, que hacen parte del programa "Sistemas Inteligentes para el Monitoreo de Cultivos Permanentes y Transitorios".

Especificaciones técnicas camarás multiespectrales

Figura 1. Sistema Micasense Dual.

Para la toma de imágenes multiespectrales se adquirió el sistema multiespectral Micasense dual. Este incluye dos cámaras con 5 bandas espectrales cada una. Las longitudes de onda y anchos de banda de cada friltro se presentan en la Tabla 1. Cada banda se almacena de forma individual en un archivo *.tiff, con 1280 x 960 pixels y 16 bits de profundidad. Para la calibración de las imágenes, el sistema incluye un panel gris.

Tabla 1. Longitudes de onda y ancho de banda para cada lente del sistema Micasense dual

MicaSense Red-MX			
Nombre archivo	**Banda**	**Longitud de onda (nm)**	**Ancho de band (nm)**
IMG_XXX_1	Blue	475	20
IMG_XXX_2	Green	560	20
IMG_XXX_3	Red	668	10
IMG_XXX_4	Near Infrared	840	40
IMG_XXX_5	RedEdge	717	10
MicaSense Blue-MX			
IMG_XXX_1 o IMG_XXX_6	Coastal Blue	444	28
IMG_XXX_2 o IMG_XXX_7	Green	531	14
IMG_XXX_3 o IMG_XXX_8	Red	650	16

IMG_XXX_4 o IMG_XXX_9	RedEdge	705	10
IMG_XXX_5 o IMG_XXX_10	RedEdge	740	18

Integración para toma desde trípode

(a) (b)

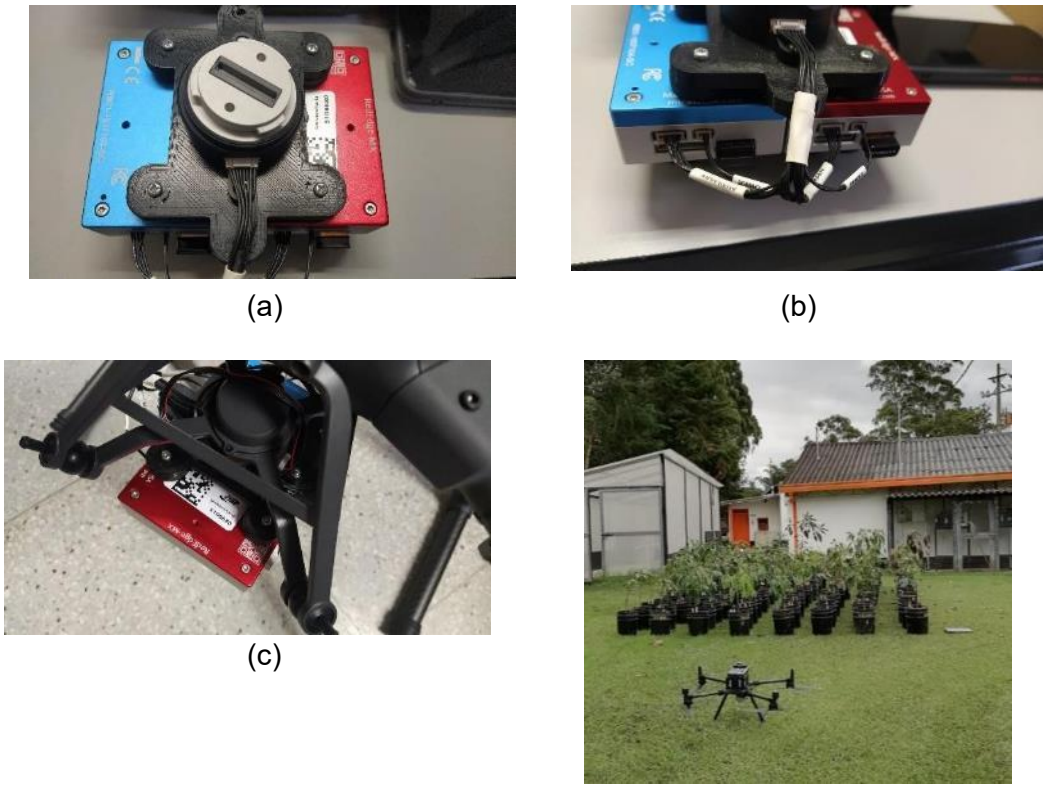
(c) (d)

Figura 2. Integración con trípode: (a) Diseño esquematico, (b) trípode adecuado para las camras micasense, (c) dispositivo en PLA para integrar las dos cámaras, y (d) uso del trípode sobre plantas en campo

La Figura 2 presenta la integración de las cámaras micasense con un trípode. El trípode incluye un brazo extensible y un cabezal reclinable. La altura del trípode varia entre 138 cm a 210 cm y la longitud de brazo es de 108 a 200 cm. Empleando un adaptador de rosca ¼ y tornillos usados comúnmente con cámaras gopro, se realiza la integración entre el trípode

y un dispositivo diseñado en PLA (ver Figura 2a) para sostener las cámaras multiespectrales. En esta integración se emplea un banco de baterías portátil de 7000 mah para alimentar las dos cámaras; el tamaño del banco de baterías es suficiente para proporcionar energía durante una jornada entera de toma de datos.

Integración para toma con dron



(a) (b)

(c)

(d)

Figura 3. Integración de cámaras multiespectrales con el kit de adaptación para dron (a, b, c). y (d) despliegue de las cámaras con el dron Matrice 300

Para la toma de datos con drones, se adquirió por parte del proyecto el dron DJI Matrice 300 RTK. Este dron cuenta con una autonomía aproximada de 55 minutos, velocidad máxima de 23 m/s, y una carga máxima de 2.7 kg.

Figura 4. Dron DJI Matrice 300 RTK

PRE-PROCESAMIENTO DE IMÁGENES MULTIESPECTRALES

Calibración

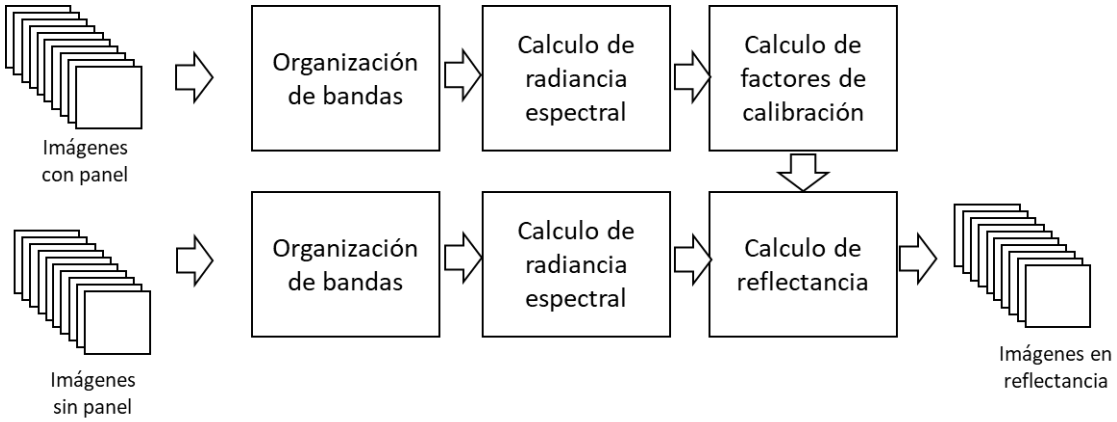


Figura 5. Calibración de imágenes multiespectrales y obtención de reflectancias

Para realizar la calibración de las imágenes multiespectrales se realiza la captura de imágenes con el panel de calibración gris. Para cada toma de datos con trípode se toma una set de imágenes con el panel gris y otro sin el panel. En el caso del dron, se realizan tomas de imágenes con el panel antes y después del vuelo, de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. Una vez capturadas las imágenes, se realizan los siguientes pasos:

1. Organización de bandas de acuerdo a la longitud de onda: Como se presenta en la Tabla 1, ambas cámaras (roja y azul) obtienen datos entre los 440 a 842 nm. Para organizar la bandas individuales en un único cubo multiespectral, se organizan las imágenes de acuerdo con su longitud de onda, de forma ascendente como se muestra en la Tabla 2. Este proceso se realiza tanto para las imágenes con panel y sin panel.

Tabla 2. Organización de cubo multiespectral con 10 bandas.

Canal:	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Longitud de onda:	444	475	531	560	650	668	705	717	740	842
Camara:	Blue	Red	Blue	Red	Blue	Red	Blue	Red	Blue	Red
Banda	1	1	2	2	3	3	4	5	5	4

2. Calculo de la radiancia espectral: Para el calculo de la radiancia espectral se aplica el modelo descrito por el fabricante en el enlace. Este modelo fue implementado en Matlab (ver Anexo A1. script spectralRadiance.m). Los parámetros que se emplean para la aplicación del modelo se encuentran en la metada del archivo tiff. La Tabla 3 describe los parámetros empleados. Para calcular la radianza espectral L de cada pixel se aplica la siguiente ecuación:

$$L = \frac{V * R_v * (I - b)}{g * t_e} * a_1 \qquad (1)$$

donde V es el polinomio "vignette" del pixel *(x, y)*, R_v esta dado por la ecuación (2), I es la imagen sin calibrar, b es el valor promedio de nivel de negro normalizado, g es el ajuste de la ganancia del sensor, t_e es el tiempo de exposición de la imagen, y a_1 es el primer coeficiente de calibración radiométrica.

$$R_v = \frac{1}{1 + \frac{a_2 y}{t_e} a_3 y} \qquad (2)$$

En la ecuación (2), y es la posición en eje-y del pixel, a_2 y a_3 son el segundo y tercer coeficiente de calibración radiométrica.

Para el cálculo del polinomio se emplea la ecuación (3) y (4), donde r es la distancia del píxel (x,y) desde el centro de la viñeta (dado por la metadata) en píxeles, y *(x,y)* es la coordenada del píxel que se corrige:

$$V = \frac{1}{1 + k_0 r + k_1 r^2 + k_2 r^3 + k_3 r^4 + k_4 r^5 + k_5 r^6} \qquad (3)$$

$$r = \sqrt{(x - c_X)^2 + (y - c_y)} \qquad (4)$$

Tabla 3. Parámetros para calibración en metada

Nombrte del parámetro en la metadata	Simbolo
Vignetting Center	C_x, C_y
Vignetting Polynomial	$k_0, k_1, k_2, k_3, k_4, k_5$
Radiometric Calibration	a_1, a_2, a_3
ISO Speed (ajuste ganancia del sensor)	g
Black Level	b
Exposure time	t_e

3. Calculo de factores de calibración: los factores de calibración para obtener la reflectancia se calculan a partir de el valor promedio de nivel de intensidad del panel en cada banda, $\mu_L(\lambda)$, y los valores de intensidad proporcionados por el fabricante (Tabla 4). Los factores de calibración resulta de dividir estos parámetros, como se muestra en la ecuación (5).

Tabla 4. Factores de referencia por cada banda proporcionados por el fabricante

Canal:	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Longitud de onda λ (nm)	444	475	531	560	650	668	705	717	740	842
Cámara	Blue	Red	Blue	Red	Blue	Red	Blue	Red	Blue	Red
ρ	53.7	53.7	53.8	53.8	53.7	53.7	53.6	53.6	53.6	53.3

$$F(\lambda) = \frac{\rho(\lambda)}{\mu_L(\lambda)}$$

Para calcular el valor promedio de intensidad en el panel, de forma manual se segmenta el panel y se calcula el valor promedio (ver Anexo A.2. script reflectanceCalibrationFactor.m).

4. Calculo de reflectancia: la reflectancia para cada longitud de onda (λ) se obtiene de multiplicar la imagen en radianza $L(\lambda)$ obtenida en la ecuación (1) por el factor de calibración de la ecuación (5):

$$R(\lambda) = F(\lambda) * L(\lambda) \qquad (6)$$

Registro

Dado que las cámaras multiespectrales de MicaSense son un arreglo de filtros, es necesario realizar el registro de las bandas, eliminando el efecto del campo de visión. De acuerdo con el fabricante, se recomienda una distancia de 30 metros al objetivo. Sin embargo, dado las condiciones experiementales del proyecto, no fue posible capturar siempre utilizando el dron. Por esta razón, se realizó la integración de las cámaras micasense con un trípode. En este caso, la altura a la que se tomarón los datos estaba alrededor de los 2 metros. Esta distancia afecta significativamente el registro de las bandas.

El registro de las bandas, tanto capturadas desde trípode como desde el dron, se realizo empleando las librerías de procesamiento de imágenes y visión por computador de Matlab. Se uso como referencia, es decir la imagen fija, la banda 5 de la cámara roja. Esto dado que la banda 5 se encuentra centrada en la cámara MicaSense RedEdge MX. El método para el registro de las imágenes se basa en la tecnica SURF para la extracción de características en imágenes en escala de grises (funciones detectSURFFeatures y extractFeatures de Matlab). Una vez extraídas las características tanto de la imagen a registrar como de la imagen de referencia, se realiza una selección de puntos en común y se calculan lo puntos validos (funcion matchFeatures) y se estima la tranformacion geométrica (función estimateGeometricTransform2D). Finalmente se realiza la proyección de la imagen empleando la tranformación estimada (función imwarp). El script funciona de forma automática y se debe aplicar a las 9 bandas (diferentes a la banda fija) para registrar el cubo completo (ver Anexo A3. Script registerImagesRef.m).

La Figura 6 muestra el efecto del registro de las imágenes. Cuando los datos fueron capturados directamente sobre las plantas, el registro no es el mejordada la información en

tres dimensiones de los datos. Sin embargo, cuando los datos se tomaron directamente en las hojas (Figura 6b) el registro es optimo. En el caso de la toma de datos desde el dron (Figura 7) el registro también da buenos resultados dependiendo de la altura de vuelo.

(a)

(b)

Figura 6. Ejemplo de images registradas en plantas de aguacate: (a) caturadas sobre las plantas, (b) capturadas sobre las hojas

Figura 7. Ejemplo de image registrada en plantas de aguacate capturada con el dron

DISEÑO DE EXPERIMENTOS

El diseño experimental corresponde a los descritos en el Anexo 1. Reporte técnico - Adquisición de datos espectrales y datos de campo; al mismo tiempo que se capturaban los datos espectrales se adquirieron imágenes con el sistema MicaSense.

ORGANIZACIÓN BASE DE DATOS

La Tabla 5 presenta las imágenes disponibles por experimento.

Tabla 5. Librería de imágenes espectral para experimentos con aguacate Hass

Estrés hídrico				
Fecha	Cámara	Plataforma	Descripción	Archivos
10 noviembre 2021	MicaSense	Tripode	Se toma una imagen por cada individuo del experimento	/Nov 10 2021/Abiotico/
23 noviembre 2021	MicaSense	Tripode	En una imagen se capturan 4 plantas	/Nov 10 2021/ Abiotico/MicaSense/
	Mjolnir	Dron	Se captura una imagen que cubre todo el experimento	/Nov 10 2021/Abiotico/Mjolnir/
Estrés nutricional				
18 abril 2022	MicaSense	Tripode	Se toma una imagen por cada individuo del experimento	/Abr 18 2022/
9 mayo 2022	MicaSense	Tripode	Se toma una imagen por cada individuo del experimento	/May 9 2022/
14 junio 2022	MicaSense	Dron	Se captura una imagen que cubre todo el experimento	/Jun 14 2022/
23 junio 2022	MicaSense	Tripode	Se organizan hojas en una matriz y se captura de 10 a 20 hojas por imagen	/Jun 23 2022/
Estrés biótico				
10 noviembre 2021	Micasense	Tripode	Se toma una imagen por cada individuo del experimento	/Nov 10 2021/Biotico/

A continuación, se presentan algunos ejemplos de las imágenes que hacen parte de la base de datos.

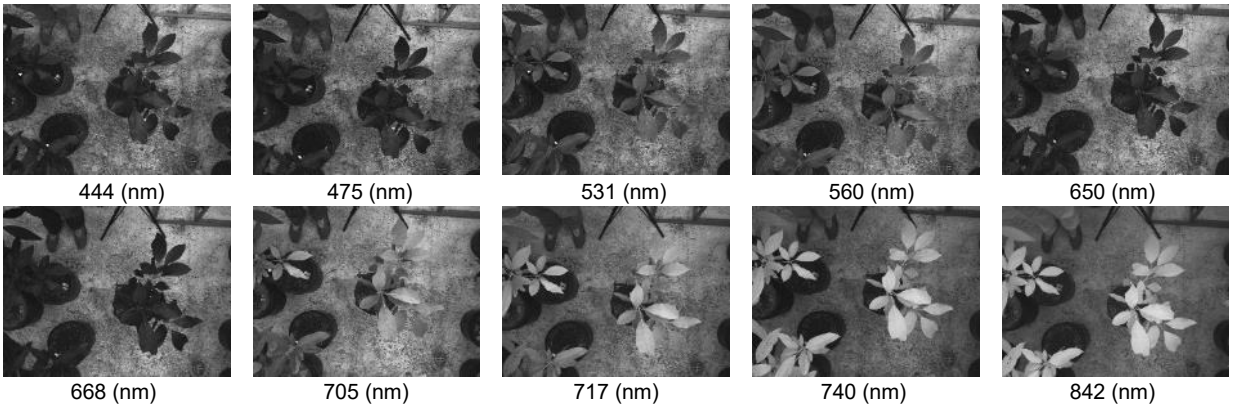


Figura 8. Imagen multiespectral (10 bandas) capturada el 10 de noviembre 2021 sobre una planta del genotipo 1 (ANSS88) con 125% (exceso) de dosis hídrica.

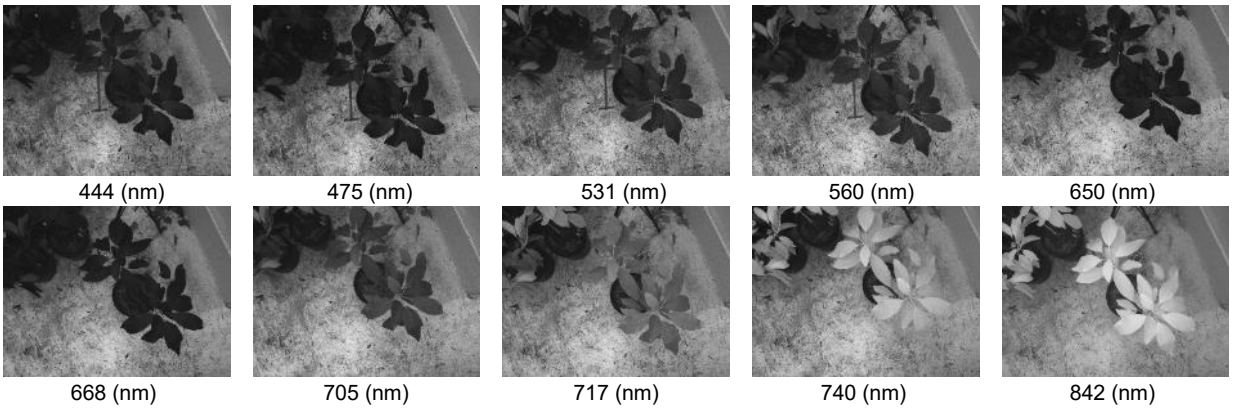


Figura 9. Imagen multiespectral (10 bandas) capturada el 10 de noviembre 2021 sobre una planta del genotipo 1 (ANSS88) con la dosis hídrica recomendada (experimento de control).

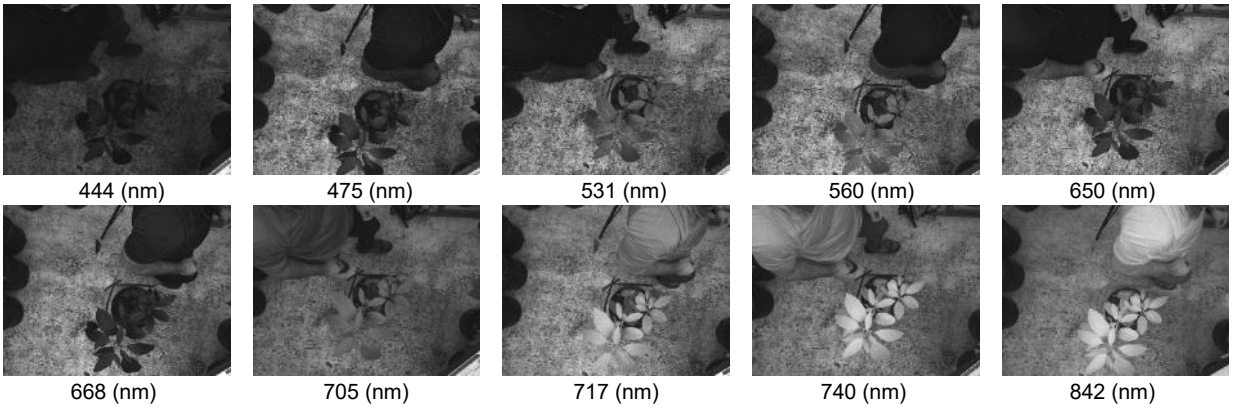


Figura 10. Imagen multiespectral (10 bandas) capturada el 10 de noviembre 2021 sobre una planta del genotipo 2 (ANGUI52) con 50% (restricción) de dosis hídrica.

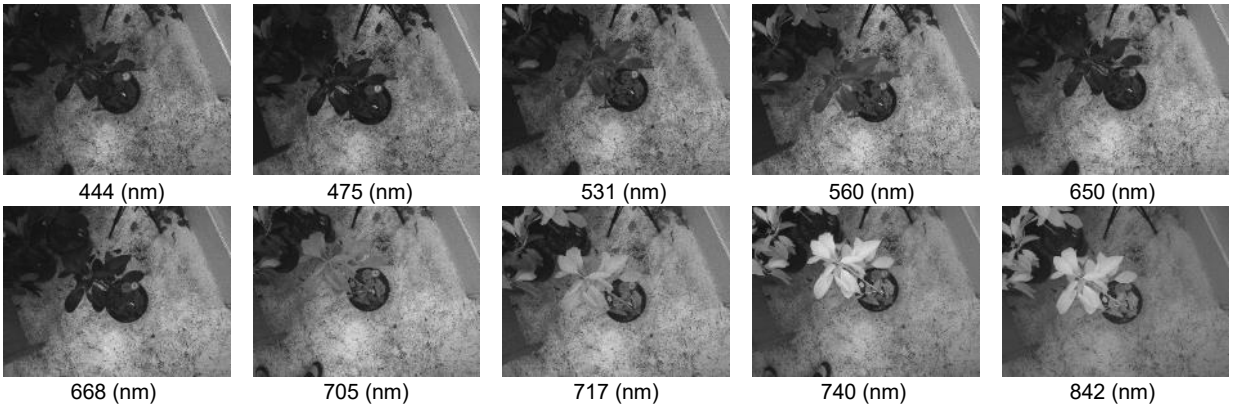


Figura 11 Imagen multiespectral (10 bandas) capturada el 10 de noviembre 2021 sobre una planta del genotipo 2 (ANGUI52) con la dosis hídrica recomendada (experimento de control).

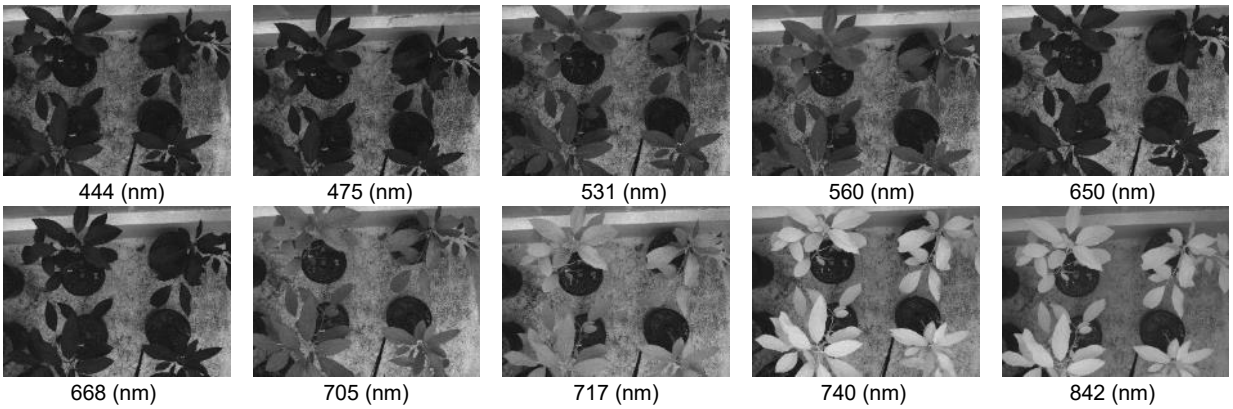


Figura 12. Imagen multiespectral (10 bandas) capturada el 23 de noviembre 2021 sobre cuatro plantas del genotipo 1 (ANSS88): Planta superior izquierda: tratamiento 1 – 50% dosis hídrica - restricción; Planta superior derecha: tratamiento 3 – 125% dosis hídrica - exceso; Planta inferior izquierda: tratamiento 4 – 150% dosis hídrica - exceso; Planta inferior derecha: tratamiento 4 - 150% dosis hídrica – exceso.

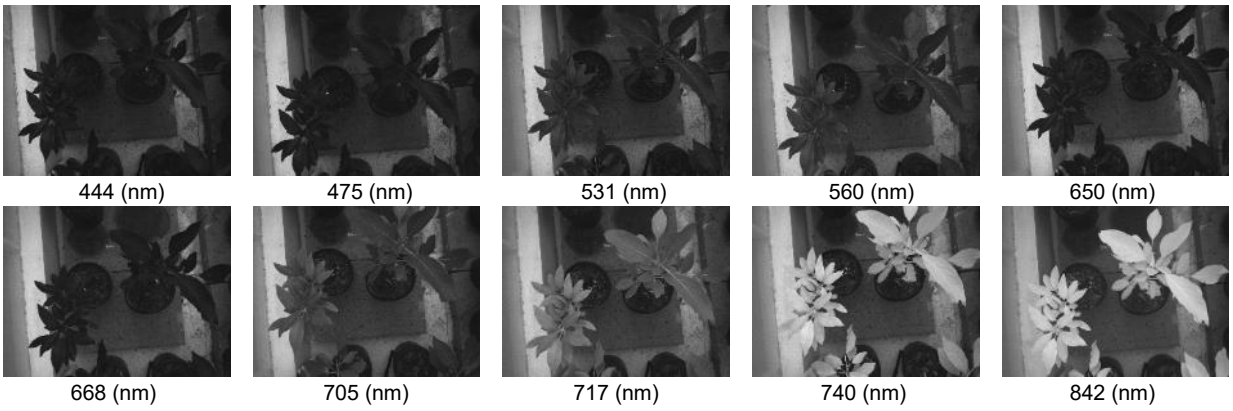


Figura 13. Imagen multiespectral (10 bandas) capturada el 23 de noviembre 2021 sobre dos plantas del genotipo 1 (ANSS88) con la dosis hídrica recomendada (experimento de control).

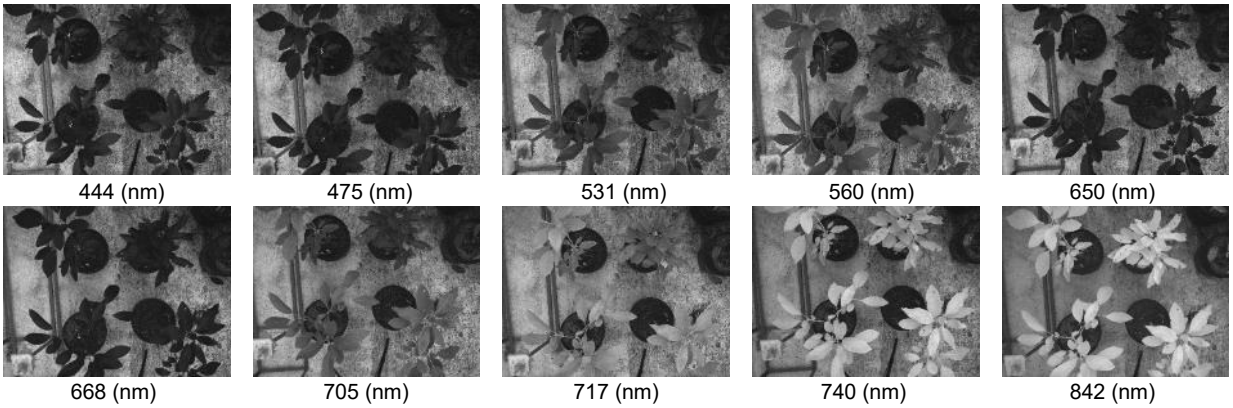


Figura 14. Imagen multiespectral (10 bandas) capturada el 23 de noviembre 2021 sobre cuatro plantas del genotipo 2 (ANGUI52): Planta superior izquierda: tratamiento 4 – 150% dosis hídrica - exceso; Planta superior derecha: tratamiento 2 – 75% dosis hídrica - restricción; Planta inferior izquierda: tratamiento 1 – 50% dosis hídrica - restricción; Planta inferior derecha: tratamiento 3 - 125% dosis hídrica – exceso.

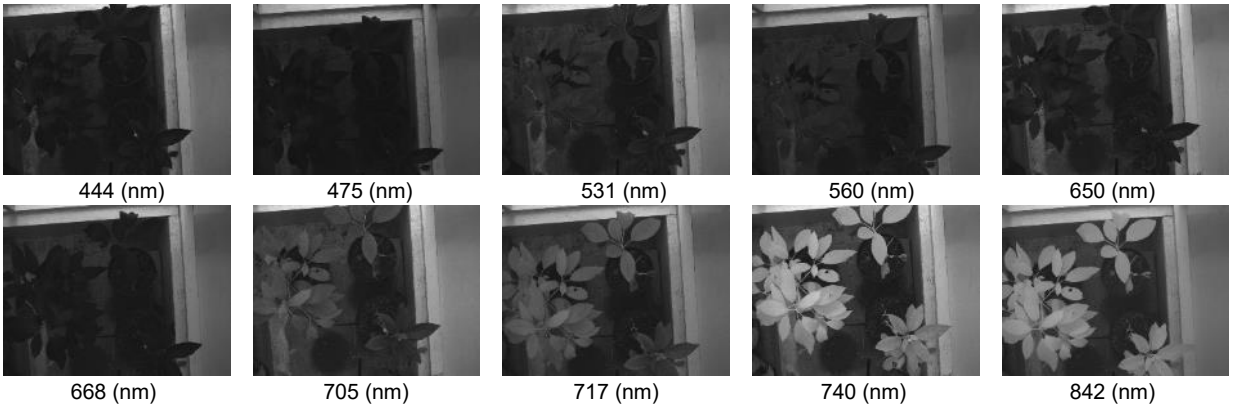


Figura 15. Imagen multiespectral (10 bandas) capturada el 23 de noviembre 2021 sobre tres plantas del genotipo 2 (ANGUI52) con la dosis hídrica recomendada (experimento de control).

Figura 16. Imagen hiperespectral capturada sobre experimento de estrés hídrico el 23 de noviembre 2021 usando el sistema Mjolnir. Combinación RGB usando las bandas 637 nm, 547 nm y 460 nm.

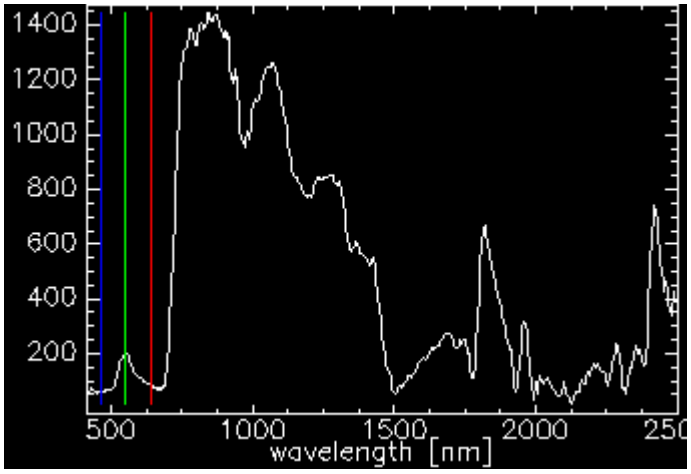


Figura 17. Firma espectral de un píxel sobre planta de aguacate genotipo 1 (ANSS88) capturada sobre experimento de estrés hídrico el 23 de noviembre 2021 usando el sistema Mjolnir.

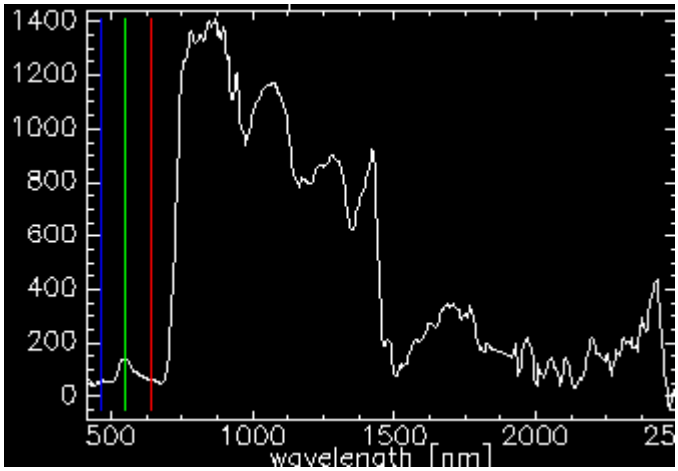


Figura 18. Firma espectral de un píxel sobre planta de aguacate genotipo 2 (ANGUI52) capturada sobre experimento de estrés hídrico el 23 de noviembre 2021 usando el sistema Mjolnir.

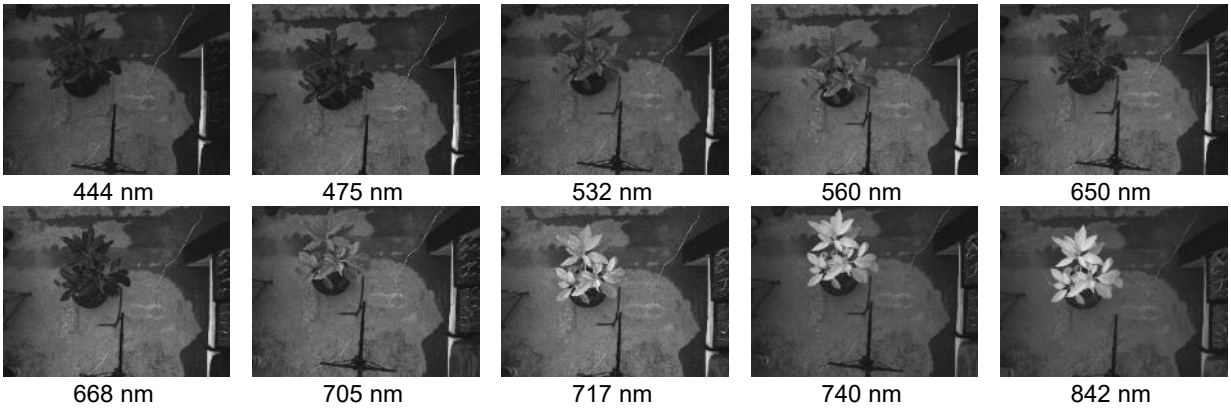


Figura 19. Imagen multiespectral (10 bandas) de una planta del genotipo 1 (ANSS88) capturada sobre experimento de estrés nutricional tratamiento 2 (75% restricción de fosforo) el 18 de abril 2022.

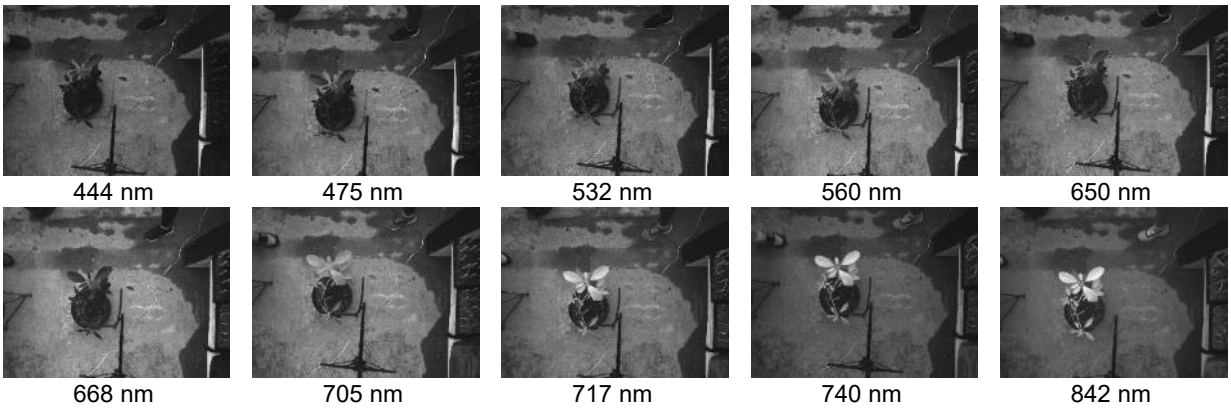


Figura 20. Imagen multiespectral (10 bandas) de una planta del genotipo 2 (ANGUI52) capturada sobre experimento de estrés nutricional tratamiento 4 (25% restricción de fosforo) el 18 de abril 2022.

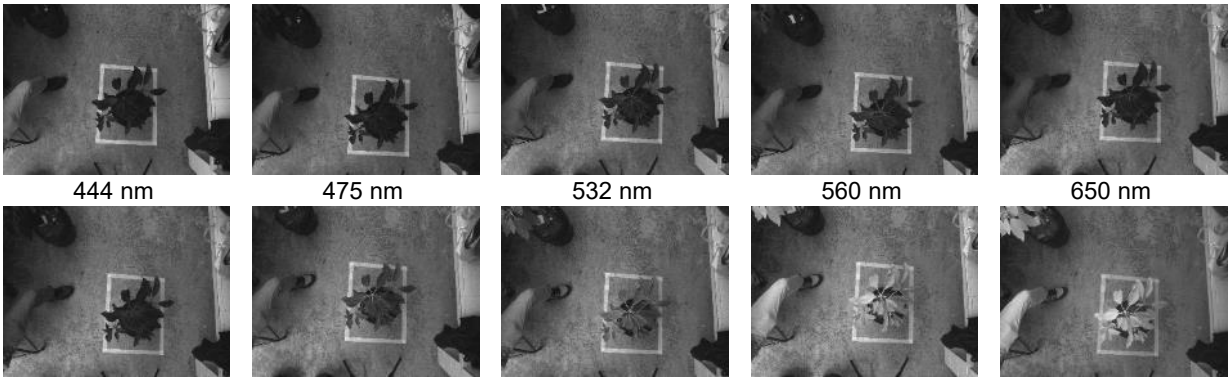


Figura 21. Imagen multiespectral (10 bandas) de una planta del genotipo 1 (ANSS88) capturada sobre experimento de estrés nutricional tratamiento 3 (50% restricción de fosforo) el 9 de mayo 2022.

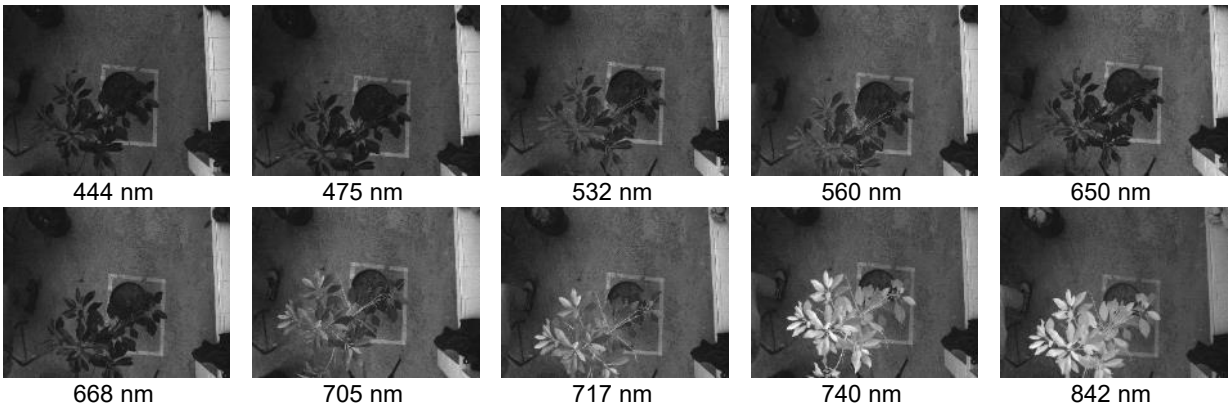
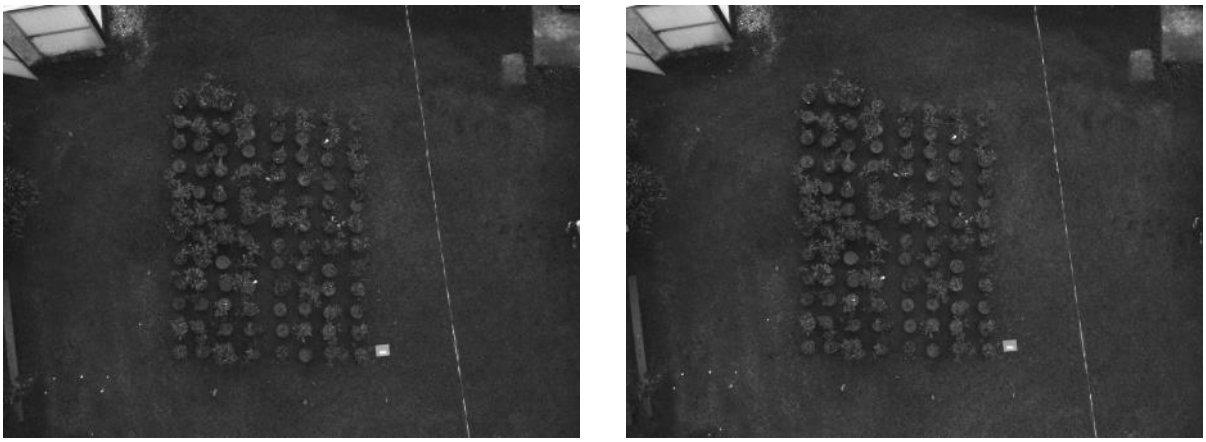
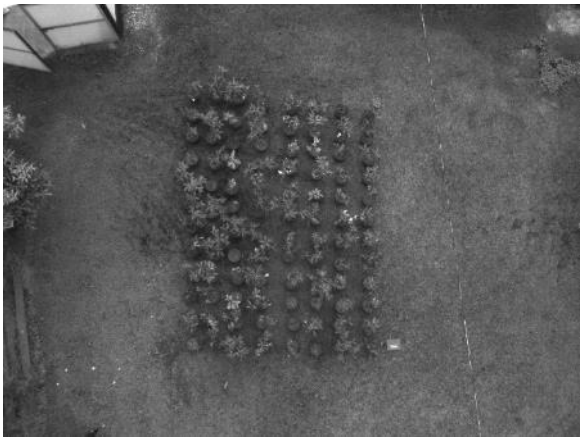
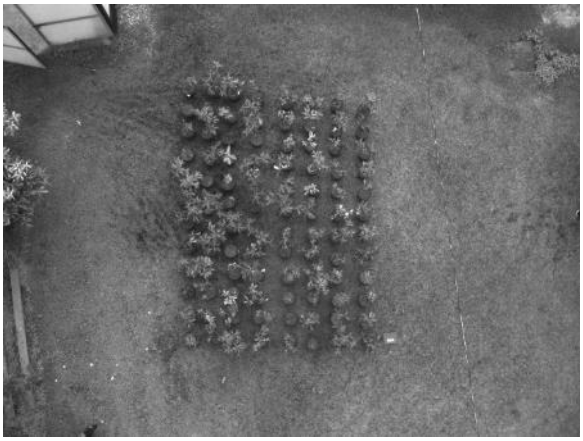


Figura 22. Imagen multiespectral (10 bandas) de una planta del genotipo 2 (ANGUI52) capturada sobre experimento de estrés nutricional tratamiento 1 (Control) el 9 de mayo 2022.





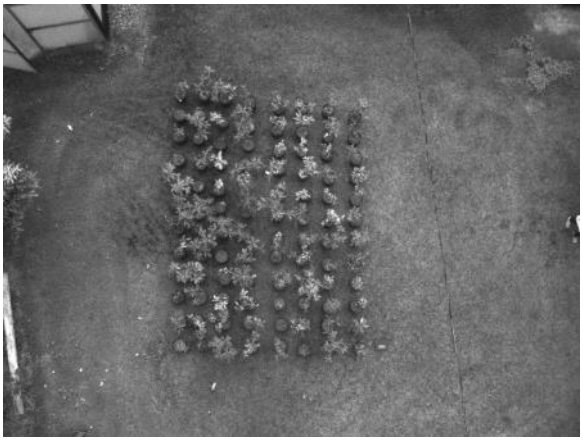
532 nm



560 nm

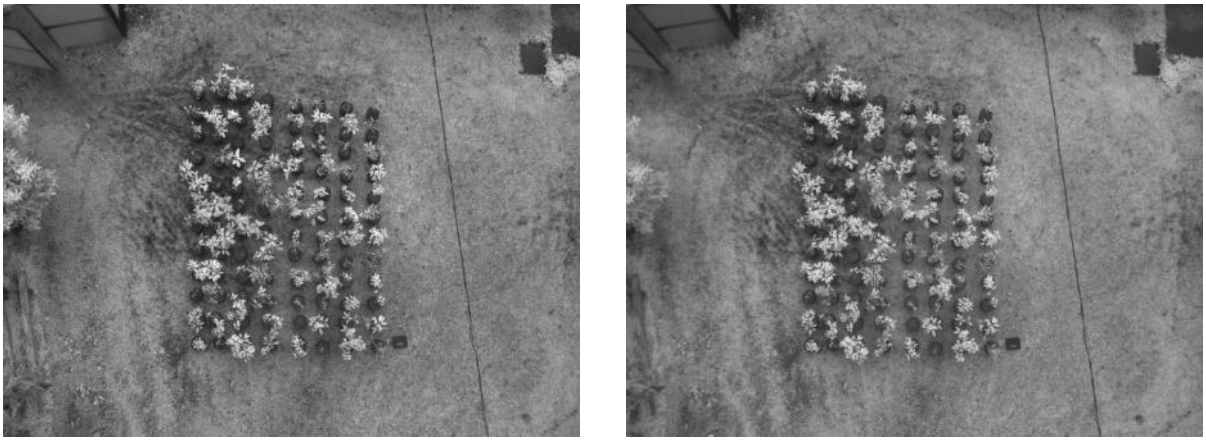
650 nm

668 nm



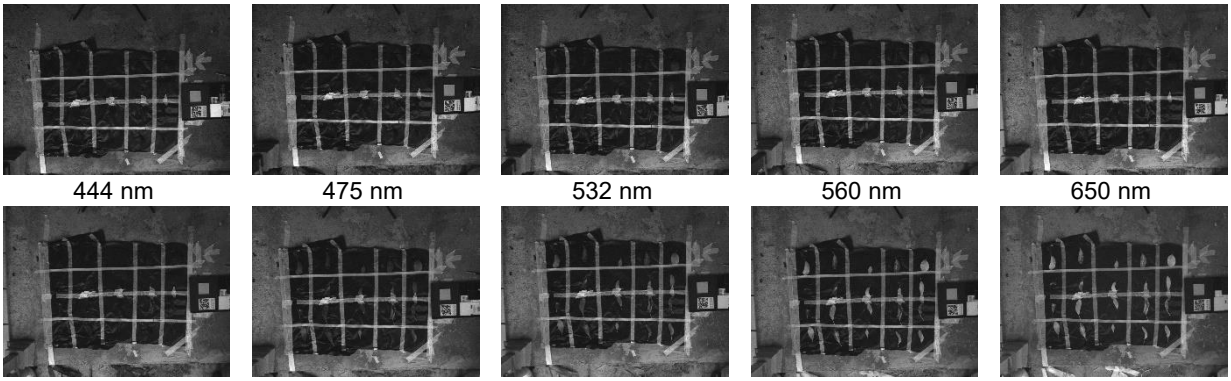
705 nm

717 nm



740 nm 842 nm

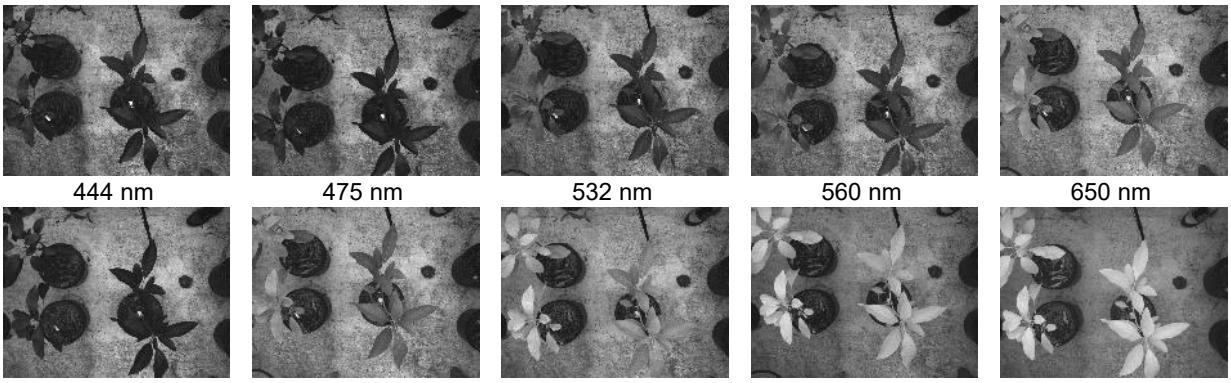
Figura 23. Imagen multiespectral (10 bandas) capturada sobre las plantas del experimento nutricional desde dron el 14 de junio 2022.



444 nm 475 nm 532 nm 560 nm 650 nm

668 nm 705 nm 717 nm 740 nm 842 nm

Figura 24. Imagen multiespectral (10 bandas) capturada sobre hojas de plantas de aguacate de los individuos de 1 al 20 el 23 de junio 2022.



444 nm 475 nm 532 nm 560 nm 650 nm

668 nm 705 nm 717 nm 740 nm 842 nm

Figura 25. Imagen multiespectral (10 bandas) capturada sobre una planta del genotipo 1 (ANSS88) del experimento de estrés biótico infectado con ácaros el 10 de noviembre de 2021.

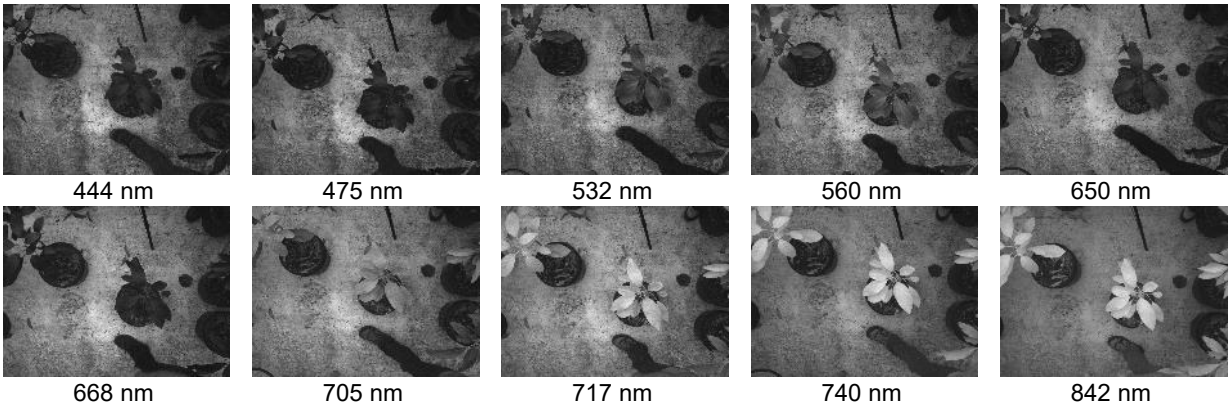


Figura 26. Imagen multiespectral (10 bandas) capturada sobre una planta del genotipo 2 (ANGUI52) del experimento de estrés biótico infectado con ácaros el 10 de noviembre de 2021.

ANEXOS

A.1 Script spectralRadiance.m

```
function L = spectralRadiance(I,filename)

%% Spectral radiance
% L = V(x,y) *(a1/g) * (p-pbl)/(te+a2*y-a3*te*y)
% V(x,y): vignette polynomial function for pixel location (x,y)
%      r = sqrt((x-cx)^2 + (y-cy)^2)
%      k = 1 + ko*r + k1*r^2 + k2*r^3 + k3*r^4 + k4*r^5 + k5*r^6
%      V(x,y) = I(x,y)/k
%      (cx,cy): Vignetting center from metadata
%      ko...k5: Vifnetting polynomial from metadata
% a1,a2,a3: radiometric calibration coefficients from metadata
% g: sensor gain setting
% p: normalized raw pixel value
% pbl: normalized black level value
% te: image exposure time
% L: spectral radiance

metadata = fopen(filename);
c = fgets(metadata);
meta_data = cell(1,6);
while ischar(c)
    if ~isempty(findstr(c, 'Vignetting Center'))
        meta_data{1} = c;
    elseif ~isempty(findstr(c, 'Vignetting Polynomial'))
        meta_data{2} = c;
    elseif ~isempty(findstr(c, 'Radiometric Calibration'))
        meta_data{3} = c;
    elseif ~isempty(findstr(c, 'ISO Speed'))
        meta_data{4} = c;
```

```
    elseif ~isempty(findstr(c, 'Black Level'))
        meta_data{5} = c;
    elseif ~isempty(findstr(c, 'Exposure Time'))
        meta_data{6} = c;
    end
    c = fgets(metadata);
end


%cx and cy
inx1 = findstr(meta_data{1},':');
inx2 = findstr(meta_data{1},',');
l = length(meta_data{1});
cx = str2num(meta_data{1}(inx1+1:inx2-1));
cy = str2num(meta_data{1}(inx2+1:l));

% k0...k5
inx1 = findstr(meta_data{2},':');
inx2 = findstr(meta_data{2},',');
l = length(meta_data{2});
k0 = str2num(meta_data{2}(inx1+1:inx2(1)-1));
k1 = str2num(meta_data{2}(inx2(1)+1:inx2(2)-1));
k2 = str2num(meta_data{2}(inx2(2)+1:inx2(3)-1));
k3 = str2num(meta_data{2}(inx2(3)+1:inx2(4)-1));
k4 = str2num(meta_data{2}(inx2(4)+1:inx2(5)-1));
k5 = str2num(meta_data{2}(inx2(5)+1:l));

%a1,a2,a3
inx1 = findstr(meta_data{3},':');
inx2 = findstr(meta_data{3},',');
l = length(meta_data{3});
a1 = str2num(meta_data{3}(inx1+1:inx2(1)-1));
a2 = str2num(meta_data{3}(inx2(1)+1:inx2(2)-1));
a3 = str2num(meta_data{3}(inx2(2)+1:l));

%g
inx1 = findstr(meta_data{4},':');
l = length(meta_data{4});
g = str2num(meta_data{4}(inx1+1:l));

%pbl
inx1 = findstr(meta_data{5},':');
l = length(meta_data{5});
templ = meta_data{5}(inx1+1:l);
inx2 = findstr(templ,' ');
l = length(templ);
b = (1/4)*(str2num(templ(inx2(1)+1:inx2(2)-1))...
    + str2num(templ(inx2(2)+1:inx2(3)-1))...
    + str2num(templ(inx2(3)+1:inx2(4)-1))...
    + str2num(templ(inx2(4)+1:l)));
```

```
%te
inx1 = findstr(meta_data{6},':');
l = length(meta_data{6});
te = str2num(meta_data{6}(inx1+1:l));

% V(x,y): vignette polynomial function for pixel location (x,y)
%      r = sqrt((x-cx)^2 + (y-cy)^2)
%      k = 1 + ko*r + k1*r^2 + k2*r^3 + k3*r^4 + k4*r^5 + k5*r^6

[nx,ny]=size(I);
X = repmat([1:nx]',1,ny);
Y = repmat([1:ny],nx,1);
r = sqrt((X-cx).^2 + (Y-cy).^2);
k = 1 + k0*r + k1*r.^2 + k2*r.^3 + k3*r.^4 + k4*r.^5 + k5*r.^6;
V = 1./k;

% L = V(x,y) *(a1/g) * (p-pbl)/(te+a2*y-a3*te*y)
Rv = 1./(1+a2*Y./te-a3.*Y);
L = V.*Rv.*(I - b);
inx = find(L<0);
L(inx)=0;
L = L./(g*te)*a1/65536;
```

A.2 Script reflectanceCalibrationFactor.m

```
function F = reflectanceCalibrationFactor(L)
rho = [53.7 53.7 53.8 53.8 53.7 53.7 53.6 53.6 53.6 53.3]./255;
for i = 1:10
    temp = L(:,:,i);
    imagesc(temp);
    roi = drawrectangle;
    BW = createMask(roi);
    inx = find(BW==1);
    meanL = mean(mean(temp(inx)));
    F(i) = rho(i)/meanL;
    close all
end
```

A.3 Script registerImagesRef.m

```
function [MOVINGREG] = registerImagesRef(MOVING,FIXED)
%registerImages  Register grayscale images using auto-generated code from
Registration Estimator app.
%  [MOVINGREG] = registerImages(MOVING,FIXED) Register grayscale images
%  MOVING and FIXED using auto-generated code from the Registration
%  Estimator app. The values for all registration parameters were set
%  interactively in the app and result in the registered image stored in the
```

```
%  structure array MOVINGREG.

% Auto-generated by registrationEstimator app on 06-Mar-2023
%-------------------------------------------------------------


% Feature-based techniques require license to Computer Vision Toolbox
checkLicense()

% Normalize FIXED image

% Get linear indices to finite valued data
finiteIdx = isfinite(FIXED(:));

% Replace NaN values with 0
FIXED(isnan(FIXED)) = 0;

% Replace Inf values with 1
FIXED(FIXED==Inf) = 1; %%%%

% Replace -Inf values with 0
FIXED(FIXED==-Inf) = 0;

% Normalize input data to range in [0,1].
FIXEDmin = min(FIXED(:));
FIXEDmax = max(FIXED(:));
if isequal(FIXEDmax,FIXEDmin)
    FIXED = 0*FIXED;
else
    FIXED(finiteIdx) = (FIXED(finiteIdx) - FIXEDmin) ./ (FIXEDmax - FIXEDmin);
end

% Normalize MOVING image

% Get linear indices to finite valued data
finiteIdx = isfinite(MOVING(:));

% Replace NaN values with 0
MOVING(isnan(MOVING)) = 0;

% Replace Inf values with 1
MOVING(MOVING==Inf) = 1;

% Replace -Inf values with 0
MOVING(MOVING==-Inf) = 0;

% Normalize input data to range in [0,1].
MOVINGmin = min(MOVING(:));
MOVINGmax = max(MOVING(:));
if isequal(MOVINGmax,MOVINGmin)
```

```
    MOVING = 0*MOVING;
else
    MOVING(finiteIdx) = (MOVING(finiteIdx) - MOVINGmin) ./ (MOVINGmax - MOVINGmin);
end

% Default spatial referencing objects
fixedRefObj = imref2d(size(FIXED));
movingRefObj = imref2d(size(MOVING));

% Detect SURF features
fixedPoints =
detectSURFFeatures(FIXED,'MetricThreshold',634.375000,'NumOctaves',3,'NumScaleLevels'
,5);
movingPoints =
detectSURFFeatures(MOVING,'MetricThreshold',634.375000,'NumOctaves',3,'NumScaleLevels
',5);

% Extract features
[fixedFeatures,fixedValidPoints] =
extractFeatures(FIXED,fixedPoints,'Upright',false);
[movingFeatures,movingValidPoints] =
extractFeatures(MOVING,movingPoints,'Upright',false);

% Match features
indexPairs =
matchFeatures(fixedFeatures,movingFeatures,'MatchThreshold',18.125000,'MaxRatio',0.18
1250);
fixedMatchedPoints = fixedValidPoints(indexPairs(:,1));
movingMatchedPoints = movingValidPoints(indexPairs(:,2));
MOVINGREG.FixedMatchedFeatures = fixedMatchedPoints;
MOVINGREG.MovingMatchedFeatures = movingMatchedPoints;

% Apply transformation - Results may not be identical between runs because of the
randomized nature of the algorithm
tform =
estimateGeometricTransform2D(movingMatchedPoints,fixedMatchedPoints,'projective');
MOVINGREG.Transformation = tform;

MOVINGREGtemp = imwarp(MOVING, movingRefObj, tform, 'OutputView', fixedRefObj,
'SmoothEdges', true);
MOVINGREG.RegisteredImage = (MOVINGREGtemp.*(MOVINGmax - MOVINGmin))+MOVINGmin;

% Store spatial referencing object
MOVINGREG.SpatialRefObj = fixedRefObj;

end

function checkLicense()

% Check for license to Computer Vision Toolbox
```

```
CVTStatus = license('test','Video_and_Image_Blockset');
if ~CVTStatus
    error(message('images:imageRegistration:CVTRequired'));
end

end
```

A.4. Distribución de individuos por tratamiento en experimento de estrés hídrico

Individuo	Tratamiento	Individuo	Tratamiento	Individuo	Tratamiento
G1					
I1	3	I13	2	I25	4
I2	4	I14	2	I26	4
I3	1	I15	3	I27	2
I4	4	I16	1	I28	3
I5	4	I17	1	I29	2
I6	4	I18	2	I30	4
I7	3	I19	1	I31	4
I8	2	I20	3	I32	3
I9	3	I21	1	I33	2
I10	2	I22	3	I34	1
I11	4	I23	1	I35	2
I12	1	I24	3	I36	1
G2					
I1	1	I13	2	I25	4
I2	4	I14	1	I26	2
I3	2	I15	3	I27	3
I4	1	I16	3	I28	1
I5	3	I17	1	I29	2
I6	1	I18	4	I30	3
I7	3	I19	4	I31	2
I8	4	I20	4	I32	4
I9	3	I21	2	I33	4
I10	1	I22	4	I34	2
I11	2	I23	2	I35	3
I12	3	I24	1	I36	1

A.5. Distribución de individuos por tratamiento en experimento de estrés nutricional

Individuo	Tratamiento	Individuo	Tratamiento	Individuo	Tratamiento
I1		I13		I25	
I2		I14		I26	
I3		I15		I27	
I4		I16		I28	
I5		I17		I29	
I6		I18		I30	
I7		I19		I31	

I8		I20		I32	
I9		I21		I33	
I10		I22		I34	
I11		I23		I35	
I12		I24		I36	
I1		I13		I25	
I2		I14		I26	
I3		I15		I27	
I4		I16		I28	
I5		I17		I29	
I6		I18		I30	
I7		I19		I31	
I8		I20		I32	
I9		I21		I33	
I10		I22		I34	
I11		I23		I35	
I12		I24		I36	

A.6. Captura de imágenes hiperespectrales – BlackSquare

Para la captura de los datos hiperespectrales se empleó un sensor hiperespectral Mjolnir VS-620 en un dron BlackSquare Hercules X8. Los parámetros de vuelo y de captura se detallan en el siguiente cuadro. La captura se realizó el 23 de noviembre de 2021. La Figura 27 presenta el montaje de la cámara sobre el dron.

Figura 27. Montaje de cámara hiperespectral en el dron.

El procesamiento de las imágenes comienza con la fase de preparación de los datos de navegación de la IMU, continúa con las tres correcciones fundamentales que se aplican a las imágenes (radiométrica, geométrica, atmosférica), y se concluye con la elaboración de los diferentes mosaicos.

Corrección Radiométrica

La Corrección Radiométrica se realiza con el software ***HySpex RAD***, y permite corregir los datos radiométricos capturados en función del modelo de sensor empleado, a partir de una caracterización detallada de dicho modelo aportada por el fabricante.

Corrección Geométrica

La Corrección Geométrica se realiza con el paquete software ***Reese PARGE*** (versión 3.5), el cual permite combinar los datos de la IMU con los datos hiperespectrales, para obtener líneas ortorrectificadas y georreferenciadas. Para esta tarea, el software se apoya en un DSM previamente generado, el cual, idealmente, debe ser ligeramente más extenso que el área capturada por el sensor.

Corrección Atmosférica

La Corrección Atmosférica se realiza con el paquete software ***Reese DROACOR*** (versión 2.0), el cual permite combinar las líneas ortorrectificadas y georreferenciadas obtenidas en el paso anterior con determinadas bases de datos atmosféricas, teniendo en cuenta la hora y el lugar de adquisición, para generar líneas con información espectral en reflectancia.

Las Figuras 28, 29 y 30 presentan los datos espectrales obtenidos para el cultivo de aguacate.

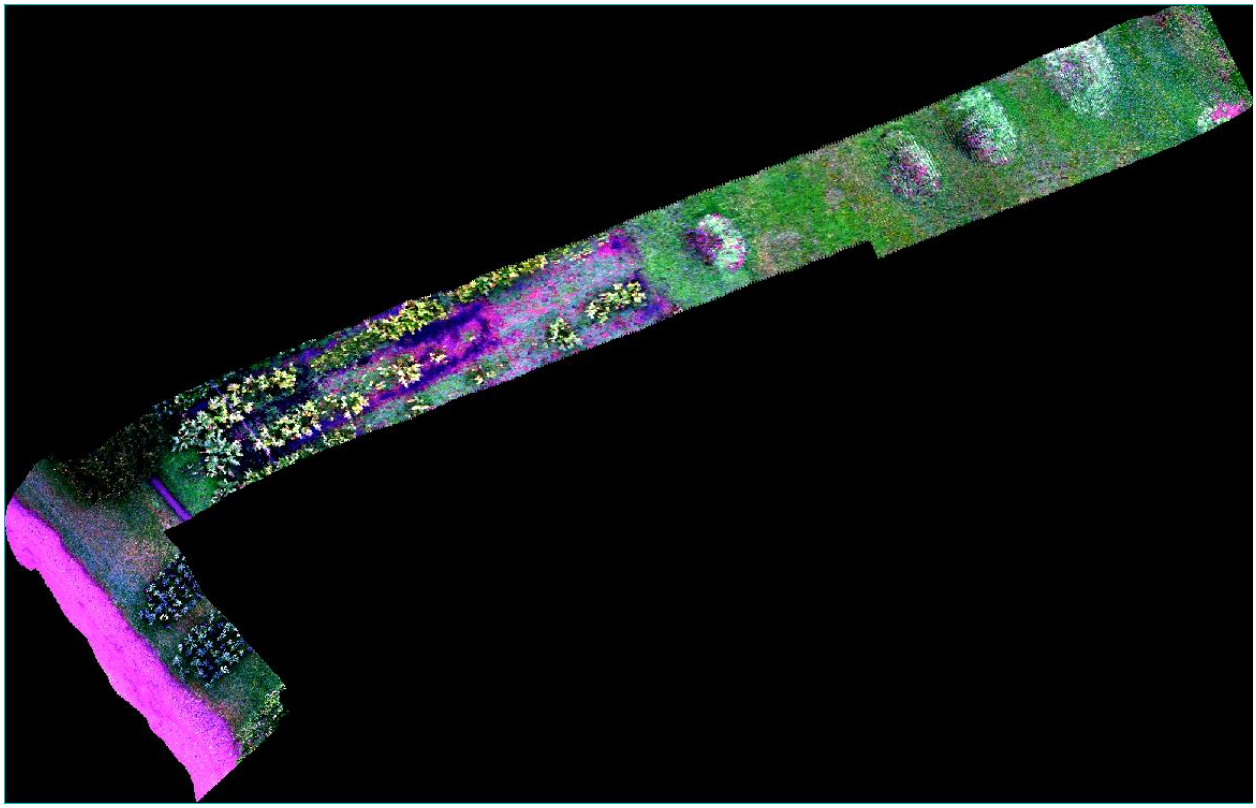
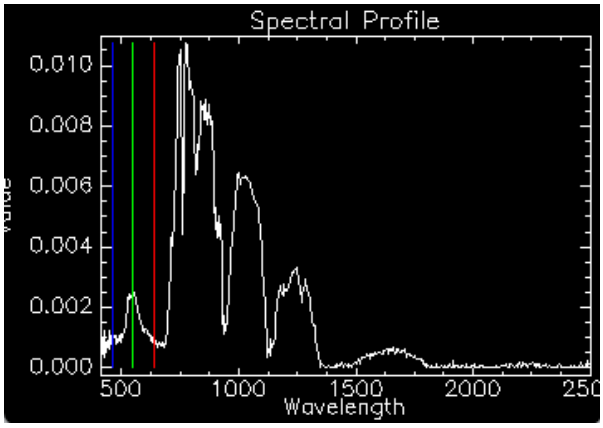
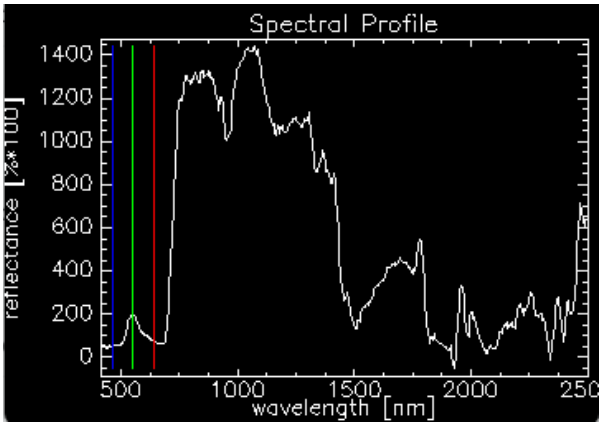


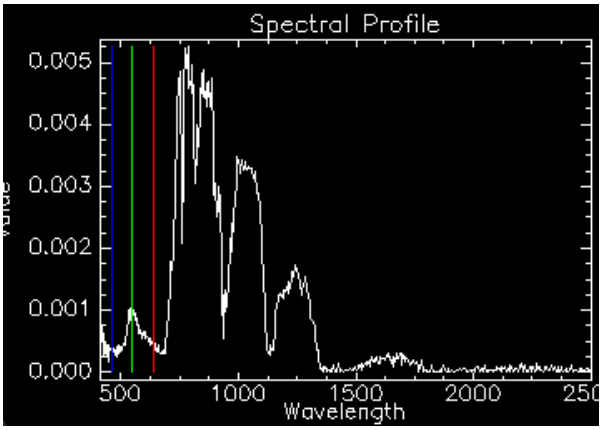
Figura 28. Imagen obtenida para el cultivo de aguacate después de aplicar la corrección geométrica y atmosférica.

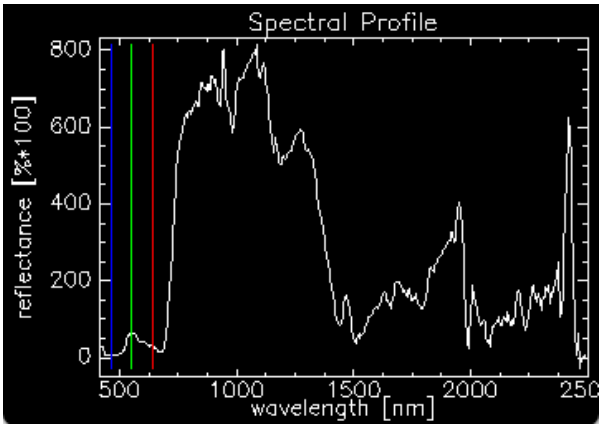


(a)



(b)





(c) **(d)**

Figura 29. Comparación de firmas espectrales obtenidas para dos genotipos diferentes de aguacate: Genotipo 1 (a) después de la corrección geométrica, y (b) después de la corrección atmosférica. Genotipo 2: (c) después de la corrección geométrica, y (d) después de la corrección atmosférica

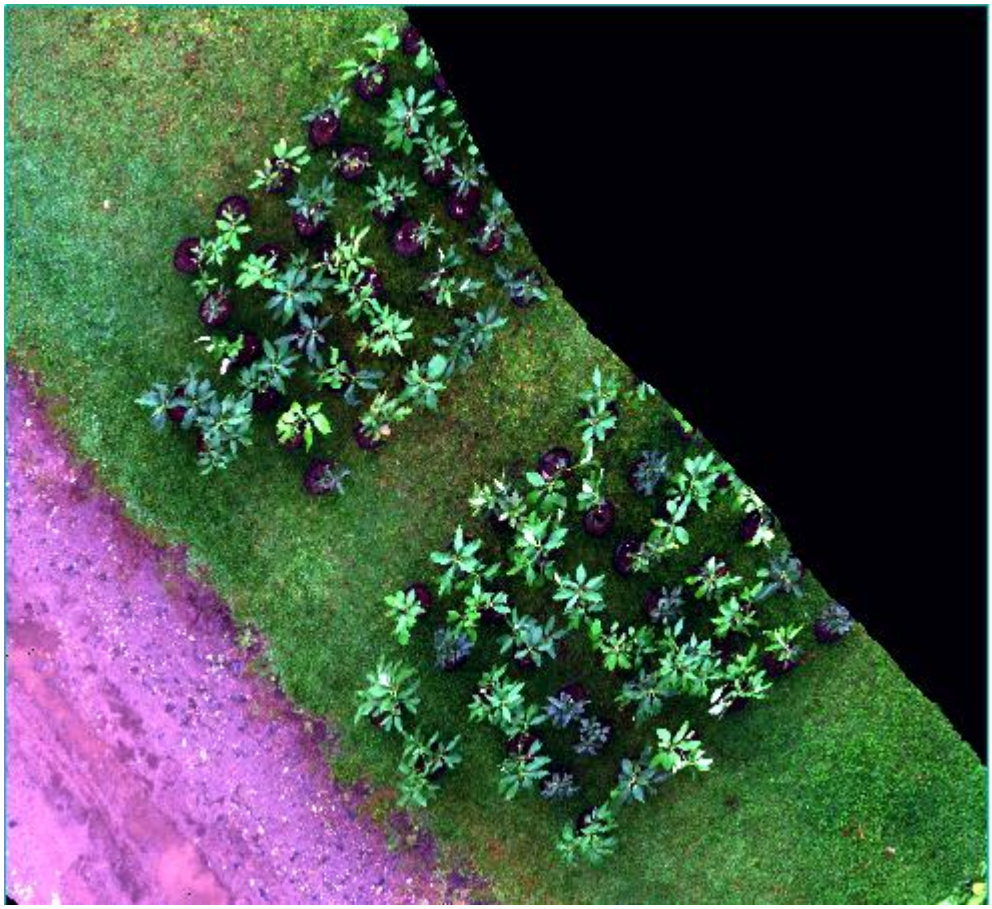


Figura 30. Imagen hiperespectral recortada sobre el experimento de aguacate.